

CHƯƠNG 11: HỌC MÁY

Cẩm nang Thiết kế Khoa học Dữ liệu

Trần Văn Long

Trường Đại học Giao thông vận tải

Tháng 9, 2026

Nội dung chính

- 1 Tổng quan về Học Máy
- 2 Các thuật toán học máy chính
- 3 Mức độ giám sát và Kỹ thuật đặc trưng
- 4 Học sâu (Deep Learning)

Tổng quan về Học Máy

- **Sự bùng nổ:** Nhờ khối lượng dữ liệu lớn và sức mạnh tính toán vượt trội.
- **Các khía cạnh hiệu năng quan trọng:**
 - Sức mạnh và khả năng diễn đạt[cite: 6].
 - Khả năng giải thích[cite: 6].
 - Dễ sử dụng và tốc độ huấn luyện/dự đoán[cite: 6].
- **Định lý "Không có bữa trưa miễn phí" (No Free Lunch):** Không tồn tại một thuật toán nào tốt nhất cho mọi vấn đề[cite: 6].
- **Yếu tố quyết định:** Chất lượng của các đặc trưng (features) quan trọng hơn bản thân thuật toán[cite: 6].

1. Thuật toán Naive Bayes

- **Giả định độc lập:** Giả sử các đặc trưng độc lập với nhau để đơn giản hóa xác suất có điều kiện[cite: 6].
- **Công thức Bayes:**

$$C(X) = \arg \max_i \left(\log(p(C_i)) + \sum_j \log(p(x_j|C_i)) \right)$$

- **Chiết khấu (Smoothing):** Kỹ thuật Laplace (cộng một) giúp xử lý các tần suất bằng 0 hoặc sự kiện hiếm gặp[cite: 6].

2. Bộ phân loại Cây quyết định (Decision Trees)

- **Cấu trúc:** Phân nhánh nhị phân dựa trên các phép so sánh đặc trưng[cite: 6].
- **Ưu điểm:** Xử lý dữ liệu phi tuyến tính, hỗ trợ biến phân loại tốt, dễ giải thích[cite: 6].
- **Tiêu chí phân chia:** Sử dụng **Entropy (Độ lợi thông tin)** hoặc **Tạp chất Gini** để tối ưu hóa độ tinh khiết[cite: 6].
- **Ensemble:** Kết hợp nhiều cây quyết định (Bagging) giúp tăng độ ổn định và chính xác[cite: 6].

3. Tăng cường và Học tập theo nhóm (Boosting)

- **Học tập kết hợp:** Tổng hợp nhiều bộ phân loại yếu thành bộ phân loại mạnh[cite: 6].
- **AdaBoost:**
 - Điều chỉnh trọng số của các ví dụ huấn luyện, chú trọng nhiều hơn đến các trường hợp khó phân loại[cite: 6].
 - Kết hợp các bộ học yếu theo tuyến tính[cite: 6].
- **GBDT (Gradient Boosted Decision Trees):** Phương pháp cực kỳ mạnh mẽ và phổ biến trong thực tế[cite: 6].

4. Máy vectơ hỗ trợ (SVM)

- **Nguyên lý:** Tìm siêu mặt phẳng phân tách hai lớp với **biên độ lớn nhất (maximum margin)**[cite: 6].
- **Vectơ hỗ trợ:** Các điểm dữ liệu nằm gần biên nhất quyết định hình dạng của kênh phân tách[cite: 6].
- **SVM phi tuyến tính:** Sử dụng các **hàm nhân (Kernel functions)** để chiếu dữ liệu lên không gian nhiều chiều hơn, giúp phân tách tuyến tính các tập dữ liệu phức tạp[cite: 6].

- **Học có giám sát:** Dữ liệu có sẵn nhãn/biến mục tiêu[cite: 6].
- **Học không giám sát:** Khám phá cấu trúc ẩn không cần nhãn (Phân cụm, Mô hình hóa chủ đề - LDA)[cite: 6].
- **Học bán giám sát (Bootstrapping):** Khuếch đại một lượng nhỏ dữ liệu có nhãn kết hợp với tập dữ liệu lớn chưa gán nhãn[cite: 6].

Kỹ thuật tạo đặc trưng (Feature Engineering)

- Áp dụng kiến thức chuyên môn để giúp thuật toán học máy hoạt động hiệu quả[cite: 6].
- **Các kỹ thuật cốt lõi:**
 - Chuẩn hóa dữ liệu (Điểm Z, phép biến đổi log cho phân phối lũy thừa)[cite: 6].
 - Xử lý giá trị bị thiếu (Imputation)[cite: 6].
 - Giảm chiều dữ liệu (SVD, PCA)[cite: 6].
 - Kết hợp rõ ràng các tổ hợp phi tuyến tính (tỷ lệ, tích số)[cite: 6].

Học sâu (Deep Learning)

- **Đặc điểm:** Mạng nơ-ron nhân tạo với nhiều lớp ẩn (deep layers), tự động học hệ thống phân cấp trừu tượng từ dữ liệu thô[cite: 6].
- **Ưu thế:** Vượt trội trong các bài toán lớn (thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên) khi có đủ dữ liệu và sức mạnh tính toán[cite: 6].
- **Hạn chế:** Khó giải thích nguyên lý hoạt động chi tiết (hộp đen) và đòi hỏi tài nguyên huấn luyện rất lớn[cite: 6].

Xin cảm ơn!